

讓換書變得更簡單、更快、更安全

Exbooks 期末報告

今天談什麼？

用戶體驗升級

- **極速搜尋**：查 ISBN 從 2 秒變 2 毫秒
- **AI 推薦助手**：24 小時在線的書籍顧問
- **多語言支援**：繁中、英文、韓文三語系

成本與架構

- **省錢的儲存方案**：用戶越多，單位成本越低
- **穩定的通知系統**：重要消息不遺漏
- **全方位安全防護**：雙層防線阻擋惡意攻擊

用戶痛點一：找書太慢

過去的問題

- 掃描 ISBN 查書名要等 2 秒，使用者以為當機
- 書籍列表頁載入一次要跑 42 次資料庫查詢
- 首頁熱門書籍每次都要重新計算，載入要 800 毫秒

這代表什麼？

每多等 1 秒，就有 7% 的使用者直接關掉頁面離開。慢 = 流失。

解決方案：三層快取策略

核心概念：能記住答案，就不要重新算一次

第一層：本地記憶

查過的書直接存在系統記憶體

再次查詢 → **即時回應**

第二層：常用捷徑

熱門書籍每小時預先算好

打開首頁 → **直接呈現**

第三層：外部查詢

真的沒見過的書才問 Google

問完就記住 → **下次不用問**

成果：速度提升對照

功能	改善前	改善後	使用者感受
ISBN 查詢	2 秒等待	2 毫秒	掃完條碼，書名立刻出現
書籍列表	3.2 秒載入	0.4 秒	滑手機不卡頓
首頁熱門書	每次重新算	直接讀取	打開頁面就看完

關鍵影響：50 人同時使用時，速度差異最明顯。系統不再「人多就變慢」。

用戶痛點二：不知道看什麼書

過去的問題

- 平台書很多，但使用者不知道從哪本開始
- 沒有「幫我挑書」的功能，只能自己翻

解決方案：AI 書籍顧問

- 輸入「我想看輕鬆的書」或「推薦心理學入門」，直接給答案
- 24 小時在線，不需要等客服
- 不只推薦，還能查交易狀態、查 ISBN

商業價值：降低新用戶「第一次使用就迷路」的機率，提升留存。

多語言 = 多市場

為什麼做三語系？

繁體中文

台灣主力市場

預設語言，完整體驗

English

國際學生、僑民

100% 翻譯覆蓋

한국어

韓國交換生族群

完整架構已建立

成果：3,175 條翻譯字串，使用者可在網站右上角一鍵切換語言。

用戶痛點三：檔案儲存太貴

問題：書籍照片、使用者頭像需要儲存空間。用戶越多，照片越多，開銷越大。

四種方案的比喻

本地硬碟

像把書放在自己房間

免費，但只有一台電腦能讀

自架儲存 (MinIO)

像家裡買一個書櫃

一次買斷，開再多門都不加錢

雲端儲存 (R2/S3)

像圖書館租 locker

每次開門都要收手續費

成本比較：為什麼選「書櫃」方案

使用情境	本地硬碟	自架書櫃	雲端 locker
現在（1 萬次存取/月）	無法擴展	約 \$5/月	\$45-49/月
成長後（10 萬次/月）	無法擴展	約 \$5/月	\$451-492/月

關鍵差異：

- **自架方案**：固定成本，用戶越多「每次存取成本」越低
- **雲端方案**：按次收費，用戶越活躍，帳單越貴

結果：選擇自架儲存，用戶成長 10 倍，成本不變。

痛點四：重要通知收不到

問題：交易被接受、書要到期了、註冊要驗證——這些消息沒送到，用戶體驗就崩了。

我們的做法

立即寫入紀錄

先存一份到通知中心

用戶隨時可查歷史

背景發送 Email

不佔用主要頁面載入時間

失敗自動重試 3 次

開發時隔離測試

測試信不會寄到真實信箱

本地就能驗證格式內容

痛點五：系統被惡意攻擊怎麼辦？

雙層防線，暴力破解無效

第一道閘門：入口管制

短時間內瘋狂嘗試登入 → 直接擋下

如同 ATM 連續輸錯密碼就鎖卡

第二道閘門：帳號保護

單一 IP 多次失敗 → 暫時鎖定

帳號層級額外計次，雙重保險

效果：即使對方用大量機器嘗試破解，也無法撞開任何一道門。

系統穩定性：持續驗證

怎麼知道系統沒有壞？

- **自動化測試**：390+ 個測試案例，每次改程式都自動跑一遍
- **壓力測試**：模擬 50 人同時使用，確認「人多不會當機」
- **四種情境驗證**：
 - 剛部署完 → 30 秒快速確認基本功能正常
 - 每週例行 → 模擬日常流量，確認基線穩定
 - 重大改版後 → 逐步加壓，找出瓶頸在哪
 - 活動前 → 模擬瞬間高峰，確保搶購潮撐得住

觀測性：系統的「健康檢查報告」

核心問題：用戶說「頁面打不開」，工程師要知道是哪裡壞了

我們的解決方案

每筆交易有編號

從進入網站到完成動作

全程可追溯，不會斷鏈

日誌自動分類

工程師看錯誤、稽核員看紀錄、
PM 看行為

各取所需，不用在垃圾堆裡翻找

視覺化儀表板

測試跑完自動產出報告

一眼看出「哪裡正常、哪裡異常」

總結：這個學期的三大成果

用戶體驗提升

查書速度提升 **99%**

AI 助手降低使用門檻

多語言打開國際市場

成本結構優化

儲存成本固定，不因用戶成長而暴漲

架構支援多台伺服器擴展

系統可靠安全

通知到達率近 100%

雙層防線阻擋惡意攻擊

自動化測試確保品質

擴大用戶規模，驗證商業模式

下一步

- **短期**：優化 onboarding 流程，提升首次交易轉換率
- **中期**：引入信任評分機制，降低交易糾紛
- **長期**：企業 B2B 書籍共享、校園圖書館整合

歡迎提問

感謝聆聽